# SISTEMA DE GESTÃO E RASTREABILIDADE DE CARTÕES DE AUXÍLIO

Alexandre Reitemeyer*
Beatriz Miranda†
Jessé Chaves‡
Lucas Santos Magro§

Chapecó, abril de 2026

**Resumo**

Este documento apresenta a documentação completa do projeto AuxílioPay, um sistema web para gestão e rastreabilidade de cartões de auxílio desenvolvido na disciplina de Práticas em Sistemas de Informação. O trabalho contempla a descrição do sistema proposto, o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, o modelo entidade-relacionamento, os diagramas de classes e de caso de uso, a descrição das telas do protótipo navegável e o cronograma de desenvolvimento. O sistema visa resolver os desafios de controle, segurança e rastreabilidade enfrentados por organizações que distribuem cartões físicos de auxílio, garantindo conformidade com a LGPD.

**Palavras-chave:** Cartões de Auxílio. Rastreabilidade. LGPD. Gestão de Benefícios. Protótipo.

* Curso de Sistemas de Informação, UNOESC, Chapecó; alexandre.reitemeyer@unoesc.edu.br.
† Curso de Sistemas de Informação, UNOESC, Chapecó; beatriz.miranda@unoesc.edu.br.
‡ Curso de Sistemas de Informação, UNOESC, Chapecó; jesse.chaves@unoesc.edu.br.
§ Curso de Sistemas de Informação, UNOESC, Chapecó; lucas.magro@unoesc.edu.br.

## 1 Introdução

Organizações públicas e privadas que distribuem cartões físicos de auxílio — alimentação, transporte, saúde — enfrentam desafios críticos na gestão desses ativos. A ausência de visibilidade em tempo real sobre o status de cada cartão compromete a eficiência operacional e abre brechas para fraudes. Sem trilhas de auditoria adequadas, torna-se impossível rastrear quem detém a posse de um cartão em determinado momento, o que gera riscos de duplicidade de entregas e perda de controle patrimonial.

Além dos desafios operacionais, a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei nº 13.709/2018) impõe exigências rigorosas quanto ao tratamento de dados pessoais dos beneficiários. Informações sensíveis como CPF, endereço e dados de contato precisam ser armazenadas com criptografia adequada, e todas as operações sobre esses dados devem ser registradas e auditáveis.

Nesse contexto, este trabalho propõe o desenvolvimento do **AuxílioPay**: um sistema web centralizado para gestão e rastreabilidade do ciclo de vida completo de cartões de auxílio. A plataforma oferece controle de entregas e devoluções com responsabilidade única por cartão, geração automática de comprovantes em PDF, notificações inteligentes por e-mail e SMS, criptografia AES-256 para dados pessoais e conformidade integral com a LGPD, incluindo retenção de logs de auditoria por no mínimo dois anos.

## 2 Descrição do Sistema

O AuxílioPay é uma plataforma web centralizada projetada para gerenciar o ciclo de vida completo de cartões de auxílio distribuídos por organizações. O sistema contempla os seguintes aspectos fundamentais:

- **Responsabilidade única:** cada cartão é associado a exatamente um beneficiário responsável por vez. A transferência de responsabilidade só ocorre mediante registro formal no sistema;
- **Rastreabilidade completa:** todas as movimentações — entrega, devolução e consultas — são registradas com timestamp, identificação do administrador responsável e condição do cartão;
- **Geração automática de comprovantes:** o sistema gera comprovantes em formato PDF em menos de 5 segundos após cada operação de entrega ou devolução;
- **Consulta de status em tempo real:** qualquer administrador autorizado pode consultar o status atual de um cartão, incluindo seu histórico completo de movimentações;
- **Notificações automáticas:** o sistema envia notificações por e-mail e SMS aos beneficiários quando se aproximam os prazos de devolução de cartões;
- **Criptografia AES-256:** todos os dados pessoais dos beneficiários (CPF, telefone, endereço) são armazenados com criptografia AES-256;
- **Autenticação de dois fatores (2FA):** administradores utilizam autenticação de dois fatores para acesso ao sistema, reduzindo riscos de acesso não autorizado;

- **Log de auditoria:** todas as operações são registradas em log de auditoria com retenção mínima de 2 anos, em conformidade com a LGPD.

## 3 Requisitos Funcionais e Não Funcionais

Os requisitos a seguir foram levantados com base nas necessidades identificadas para o gerenciamento seguro e eficiente de cartões de auxílio, seguindo as boas práticas de engenharia de requisitos.

### 3.1 Requisitos Funcionais

- **RF-01: Registrar Entrega de Cartão**
  - O sistema deve permitir que o Administrador registre a entrega de um cartão de auxílio para um Beneficiário;
  - O sistema deve registrar a data, hora e identificação do Beneficiário que recebeu o cartão;
  - O sistema deve armazenar o número de série/identificação do cartão entregue.
- **RF-02: Registrar Devolução de Cartão**
  - O sistema deve permitir que o Administrador registre a devolução de um cartão de auxílio;
  - O sistema deve registrar a data, hora e condição do cartão devolvido;
  - O sistema deve validar se o cartão foi previamente entregue antes de permitir seu registro de devolução.
- **RF-03: Consultar Status do Cartão**
  - O sistema deve permitir que o Administrador consulte o status de qualquer cartão em tempo real;
  - O sistema deve exibir informações sobre a data de entrega, beneficiário responsável e histórico completo;
  - O Administrador deve ter acesso ao histórico completo de movimentação de cartões.
- **RF-04: Criar Notificação de Devolução**
  - O sistema deve permitir ao Administrador criar e configurar notificações de devolução para beneficiários;
  - O sistema deve permitir configurar o prazo de devolução e os canais de comunicação (e-mail, SMS, etc.);
  - O sistema deve registrar as notificações criadas, enviadas e confirmadas com data e conteúdo.
- **RF-05: Controlar Responsabilidade do Cartão**
  - O sistema deve manter registro de quem está com o cartão em cada momento;

  - O sistema deve impedir que múltiplos beneficiários sejam responsáveis pelo mesmo cartão simultaneamente;
  - O sistema deve permitir transferência de responsabilidade com registro de auditoria.

### 3.2 Requisitos Não Funcionais

- **RNF-01: Disponibilidade**
  - O sistema deve estar disponível 24/7 com tempo de parada máximo de 2 horas por mês para manutenção;
  - O sistema deve ter backup automático a cada 24 horas;
  - O sistema deve ter plano de recuperação de desastres (*disaster recovery*).
- **RNF-02: Segurança**
  - Todos os dados pessoais do Beneficiário devem ser protegidos com criptografia AES-256;
  - O sistema deve implementar autenticação de dois fatores para o Administrador;
  - Deve haver registro de auditoria de todas as operações com timestamp e identificação do usuário;
  - O sistema deve cumprir com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).
- **RNF-03: Performance**
  - O tempo de resposta para consultar o status de um cartão não deve exceder 2 segundos;
  - O sistema deve suportar processamento de até 1.000 requisições simultâneas;
  - A geração de comprovantes não deve exceder 5 segundos.
- **RNF-04: Confiabilidade**
  - Taxa de erro máxima de 0,1% em registros de transações;
  - Validação automática de integridade de dados;
  - Sistema de alertas para detecção de anomalias.
- **RNF-05: Rastreabilidade**
  - Todos os movimentos de cartão devem estar vinculados a um timestamp preciso;
  - Deve ser possível gerar relatórios de auditoria a qualquer momento;
  - Retenção de logs por no mínimo 2 anos.

## 4 Modelo Entidade-Relacionamento

O modelo entidade-relacionamento (MER) do sistema foi projetado para garantir a rastreabilidade completa de todas as operações e a integridade referencial dos dados. O modelo é composto por sete entidades principais que se relacionam em torno da entidade central **MOVIMENTACAO**, responsável por registrar cada operação de entrega ou devolução de cartão.

A Fig. 1 apresenta o diagrama completo do modelo entidade-relacionamento do sistema.

A seguir são descritas as entidades que compõem o modelo:

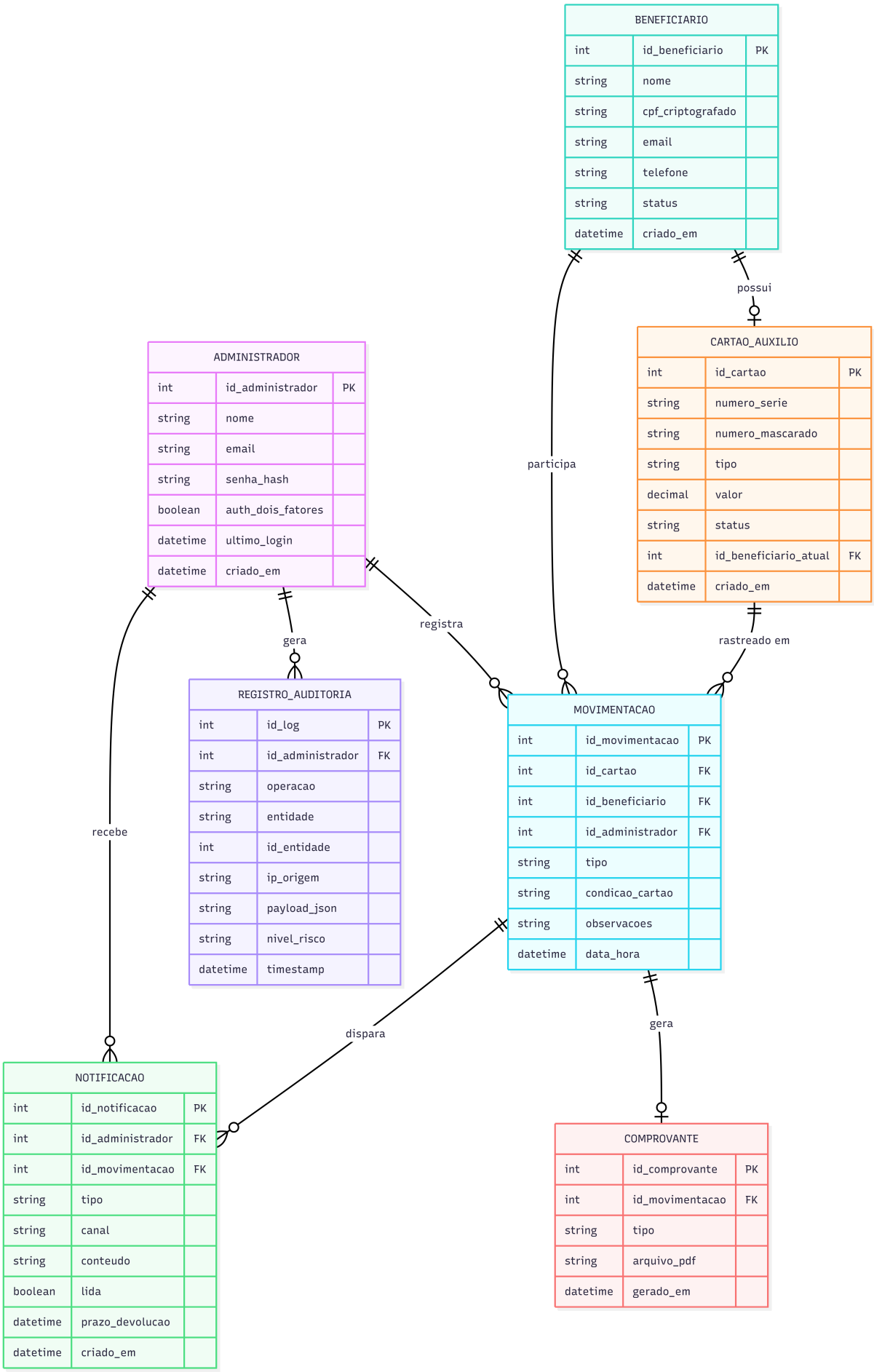
- **ADMINISTRADOR:** representa o usuário que opera o sistema. É responsável por registrar entregas e devoluções, receber notificações e gerar registros de auditoria;
- **BENEFICIARIO:** representa a pessoa física que recebe o cartão de auxílio. Pode possuir no máximo um cartão ativo por vez;
- **CARTAO_AUXILIO:** armazena os dados de cada cartão, como número de série, tipo de benefício, valor e status atual. Está vinculado ao beneficiário responsável no momento;
- **MOVIMENTACAO:** entidade central do modelo. Registra cada operação de entrega ou devolução, vinculando o administrador, o beneficiário e o cartão envolvidos, além da data/hora e condição do cartão;
- **NOTIFICACAO:** registra os alertas enviados sobre prazos de devolução, incluindo o canal de envio (e-mail ou SMS) e se a notificação foi lida;
- **REGISTRO_AUDITORIA:** armazena o log de todas as operações do sistema, com dados como IP de origem, operação executada e nível de risco, garantindo conformidade com a LGPD;
- **COMPROVANTE:** representa o comprovante em PDF gerado automaticamente após cada operação de entrega ou devolução.

A Tab. 1 resume os atributos de cada entidade.

**Tabela 1 – Entidades do sistema e seus atributos principais**

| Entidade | Atributos |
|---|---|
| ADMINISTRADOR | id, nome, email, senha_hash, auth_dois_fatores, ultimo_login, criado_em |
| BENEFICIARIO | id, nome, cpf_criptografado, email, telefone, status, criado_em |
| CARTAO_AUXILIO | id, numero_serie, numero_mascarado, tipo, valor, status, id_beneficiario_atual (FK), criado_em |
| MOVIMENTACAO | id, id_cartao (FK), id_beneficiario (FK), id_administrador (FK), tipo, condicao_cartao, observacoes, data_hora |
| NOTIFICACAO | id, id_administrador (FK), id_movimentacao (FK), tipo, canal, conteudo, lida, prazo_devolucao, criado_em |
| REGISTRO_AUDITORIA | id, id_administrador (FK), operacao, entidade, id_entidade, ip_origem, payload_json, nivel_risco, timestamp |
| COMPROVANTE | id, id_movimentacao (FK), tipo, arquivo_pdf, gerado_em |

**Figura 1 – Modelo Entidade-Relacionamento do sistema AuxílioPay**




**Fonte: Acervo Pessoal (2026).**

### 4.1 Relacionamentos

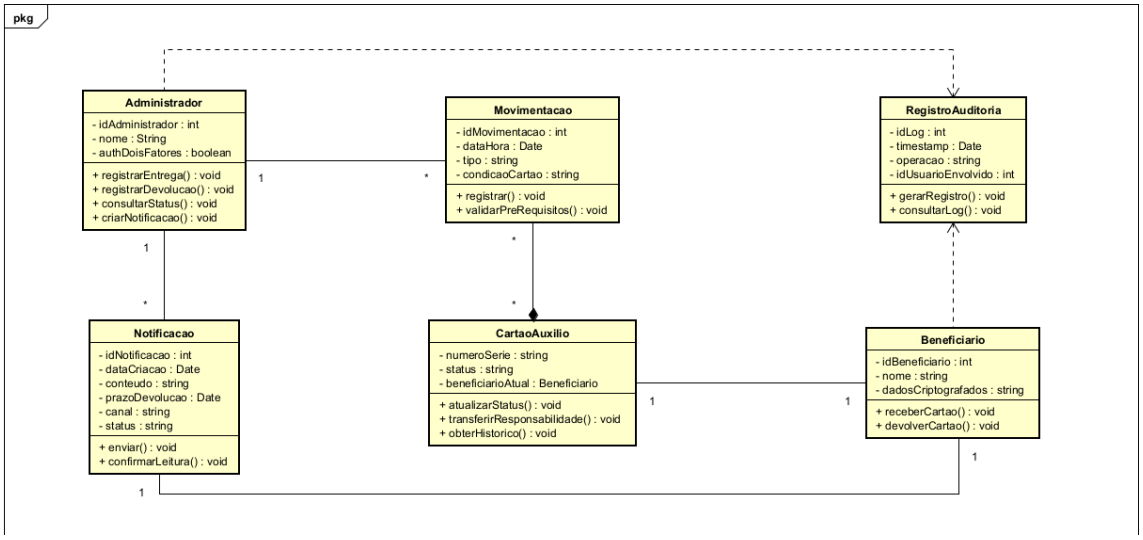
Os relacionamentos entre as entidades do sistema são:

- **ADMINISTRADOR** registra **MOVIMENTACAO** (1 para N);
- **ADMINISTRADOR** recebe **NOTIFICACAO** (1 para N);
- **ADMINISTRADOR** gera **REGISTRO_AUDITORIA** (1 para N);
- **BENEFICIARIO** participa de **MOVIMENTACAO** (1 para N);
- **BENEFICIARIO** possui **CARTAO_AUXILIO** (1 para 0..1);
- **CARTAO_AUXILIO** é rastreado em **MOVIMENTACAO** (1 para N);
- **MOVIMENTACAO** dispara **NOTIFICACAO** (1 para N);
- **MOVIMENTACAO** gera **COMPROVANTE** (1 para 0..1).

## 5 Diagrama de Classes

O diagrama de classes representa a estrutura estática do sistema, definindo as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas.

**Figura 2 – Diagrama de Classes do sistema AuxílioPay**




**Fonte: Acervo Pessoal (2026).**

As principais classes do sistema são descritas a seguir:

- **Administrador:**
  - Atributos: `id`, `nome`, `authDoisFatores`;

  - Métodos: `registrarEntrega()`, `registrarDevolucao()`, `consultarStatus()`, `criarNotificacao()`.

- **Beneficiario:**
  - Atributos: `id`, `nome`, `dadosCriptografados`;
  - Métodos: `receberCartao()`, `devolverCartao()`.

- **CartaoAuxilio:**
  - Atributos: `numeroSerie`, `status`, `beneficiarioAtual`;
  - Métodos: `atualizarStatus()`, `transferirResponsabilidade()`, `obterHistorico()`.

- **Movimentacao:**
  - Atributos: `id`, `dataHora`, `tipo`, `condicaoCartao`;
  - Métodos: `registrar()`, `validarPreRequisitos()`.

- **Notificacao:**
  - Atributos: `id`, `conteudo`, `canal`, `prazo`;
  - Métodos: `enviar()`, `confirmarLeitura()`.

- **RegistroAuditoria:**
  - Atributos: `id`, `timestamp`, `operacao`;
  - Métodos: `gerarRegistro()`, `consultarLog()`.

## 6 Diagrama de Caso de Uso

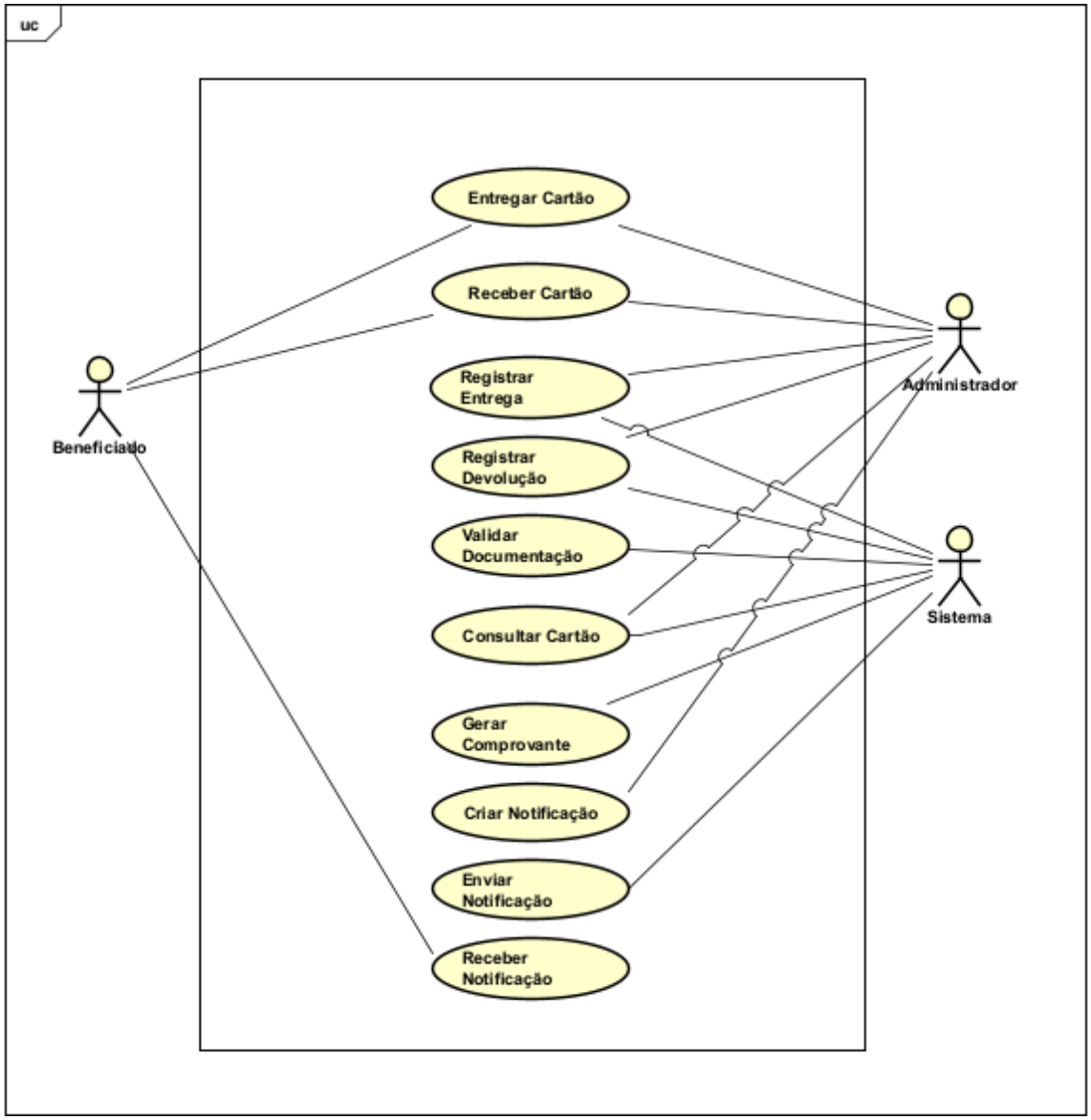
O diagrama de caso de uso descreve as interações entre os atores do sistema e as funcionalidades disponíveis.

### 6.1 Atores

O sistema possui três atores principais:

- **Beneficiário:** pessoa física que recebe e devolve os cartões de auxílio;
- **Administrador:** responsável por operar o sistema, registrar entregas e devoluções, e gerenciar notificações;
- **Sistema:** componente automatizado responsável por validações, geração de comprovantes e envio de notificações.

**Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso do sistema AuxílioPay**




**Fonte: Acervo Pessoal (2026).**

## 6.2 Casos de Uso

Os casos de uso identificados e seus respectivos atores são:

- **Entregar Cartão** e **Receber Cartão:** envolvem o Beneficiário e o Administrador;
- **Registrar Entrega**, **Registrar Devolução** e **Validar Documentação:** envolvem o Administrador e o Sistema;
- **Consultar Cartão** e **Gerar Comprovante:** envolvem o Administrador e o Sistema;
- **Criar Notificação**, **Enviar Notificação** e **Receber Notificação:** envolvem o Administrador, o Sistema e o Beneficiário.

# 7 Descrição do Protótipo

Um protótipo funcional foi desenvolvido para demonstrar o fluxo completo do sistema proposto por meio de telas interativas. A seguir são descritas as telas que compõem o protótipo e o que o usuário visualiza em cada uma delas.

## 7.1 Telas do Protótipo

- **Dashboard:** tela inicial que exibe indicadores resumidos — total de cartões cadastrados, cartões entregues, cartões disponíveis e cartões bloqueados. Apresenta também um gráfico de barras com as movimentações mensais, um gráfico de rosca com a distribuição por tipo de benefício, um feed com as atividades mais recentes do sistema e um relógio com a data e hora atuais;
- **Cartões:** tela com uma tabela que lista todos os cartões cadastrados, com campo de busca por texto, filtro por status (Cadastrado, Disponível, Entregue, Devolvido, Bloqueado), ordenação por qualquer coluna e paginação com 8 registros por página. Ao clicar em um cartão, abre-se um painel de detalhes que mostra uma visualização do cartão físico, um indicador visual de status (Cadastrado → Disponível → Entregue → Devolvido) e o histórico completo de movimentações daquele cartão;
- **Nova Entrega:** tela com um formulário em 3 etapas. Na primeira etapa, o administrador informa os dados do beneficiário e o sistema valida o CPF. Na segunda etapa, é selecionado o cartão disponível para entrega, com uma pré-visualização do cartão escolhido. Na terceira etapa, é exibido um resumo da operação com campo de assinatura digital para confirmação;
- **Devolução:** tela onde o administrador busca um cartão que esteja com status "Entregue", seleciona a condição de devolução do cartão e, ao confirmar, visualiza um comprovante de devolução gerado automaticamente;
- **Beneficiários:** tela que permite cadastrar, editar, consultar e excluir beneficiários. Possui campo de busca por nome e filtro por status. Ao selecionar um beneficiário, abre-se um painel lateral com o histórico completo de cartões recebidos e devolvidos por aquele beneficiário;
- **Relatórios:** tela com filtros por período de data, botão de exportação para arquivo CSV e um ranking dos beneficiários com maior volume de movimentações;
- **Notificações:** tela que centraliza todos os alertas do sistema, com opções de configuração por canal de envio (e-mail e SMS) por meio de botões de ativar/desativar;
- **Auditoria:** tela que exibe o log completo de operações do sistema em formato de tabela, com filtros por tipo de operação, data e nível de risco. Cada linha pode ser expandida para exibir os detalhes completos da operação registrada e seu respectivo indicador de risco;
- **Configurações:** tela de configurações do perfil do administrador, com opção de ativar ou desativar a autenticação de dois fatores (exibindo um QR code para configuração), preferências de notificação e informações gerais do sistema.

### 7.2 Recursos Gerais da Interface

Além das telas descritas, o protótipo apresenta os seguintes recursos presentes em toda a interface:

- Barra de busca global acessível por atalho de teclado;
- Mensagens de confirmação e alerta após cada operação realizada;
- Tutorial guiado para novos usuários na primeira utilização;
- Indicadores visuais de carregamento enquanto os dados são apresentados;
- Mensagens ilustrativas quando não há dados a serem exibidos em uma tela;
- Layout adaptado para uso em dispositivos móveis, com menu de navegação inferior.

## 8 Cronograma de Desenvolvimento

O cronograma de desenvolvimento foi planejado em 8 semanas, distribuindo as tarefas entre quatro desenvolvedores, conforme apresentado na Tab. 2.

## 9 Considerações Finais

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento do AuxílioPay, um sistema web para gestão e rastreabilidade de cartões de auxílio que endereça os desafios identificados na distribuição e controle desses ativos por organizações.

O sistema proposto contempla todas as necessidades levantadas durante a análise de requisitos: controle de responsabilidade única por cartão, rastreabilidade completa de movimentações, geração automática de comprovantes, notificações inteligentes para prazos de devolução e um robusto sistema de auditoria. A conformidade com a LGPD é garantida por meio da criptografia AES-256 para dados pessoais, autenticação de dois fatores para administradores e retenção de logs de auditoria por no mínimo dois anos, seguindo as melhores práticas de segurança recomendadas pela OWASP.

O protótipo funcional demonstra a viabilidade da proposta e apresenta o fluxo completo de trabalho — desde o registro de entregas até a geração de relatórios de auditoria — em uma interface moderna, responsiva e acessível.

Como trabalhos futuros, destacam-se: (i) a implementação completa do backend e integração com banco de dados; (ii) a integração com provedores de e-mail e SMS para o módulo de notificações; e (iii) a implantação em ambiente de produção com monitoramento e escalabilidade.

**Tabela 2 – Cronograma de desenvolvimento do sistema**

| Semana | Responsável | Tarefa | Requisito |
|---|---|---|---|
| 1–2 | Dev 1 | Configurar repositório, CI/CD, ambiente Cloud e banco de dados PostgreSQL | Estrutura |
| 1–2 | Dev 2 | Criar serviço de autenticação com 2FA e criptografia AES-256 | RNF-02 |
| 1–2 | Dev 3 | Configurar projeto front-end React, roteamento e tela de login | Estrutura / RNF-02 |
| 1–2 | Dev 4 | Criar painel base (Sidebar, Header) e configurar framework de testes | Estrutura |
| 3–4 | Dev 1 | Desenvolver API de Efetuar Entrega com validação de responsabilidade única | RF-01, RF-05 |
| 3–4 | Dev 2 | Desenvolver API de Consultar Status e registro de auditoria global | RF-03, RNF-05 |
| 3–4 | Dev 3 | Criar tela de Nova Entrega com formulários de busca e vinculação de cartão | RF-01 |
| 3–4 | Dev 4 | Criar tela de Consultar Status integrada com API (carregamento < 2s) | RF-03, RNF-03 |
| 5–6 | Dev 1 | Desenvolver API de Registrar Devolução com validação de status | RF-02 |
| 5–6 | Dev 2 | Desenvolver geração de comprovante PDF (< 5 segundos) | RNF-03 |
| 5–6 | Dev 3 | Criar tela de Devolução e visualização de histórico completo | RF-02, RF-03 |
| 5–6 | Dev 4 | Criar relatórios de auditoria e testes de estresse | RNF-05 |
| 7–8 | Dev 1 | Otimizar queries, configurar backup 24h e alertas de anomalia | RNF-01, RNF-04 |
| 7–8 | Dev 2 | Desenvolver módulo de notificações com e-mail/SMS (AWS SES, Twilio) | RF-04 |
| 7–8 | Dev 3 | Criar tela de Gestão de Notificações e polir interface UX | RF-04 |
| 7–8 | Dev 4 | Executar testes de carga (1.000 requisições simultâneas) e corrigir gargalos | RNF-03 |